PROMETEO

OPTIMIZACIÓN DE REGLAS DE FIREWALL BASADA EN LOGS

Javier Barreto Rico

2º Sistemas Microinformáticos y redes

15/05/2026

thePower
FP Oficial

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

El proyecto surge a partir de una situación observada durante las prácticas en empresa

Parte de un entorno real, donde el firewall protege la red corporativa y sus servicios

Con el tiempo, las reglas pueden acumular excepciones y permisos “por si acaso”

Esto puede generar reglas demasiado abiertas y aumentar la superficie de ataque

Por ello, resulta necesario revisar la política con datos reales obtenidos de los logs

Objetivo: acercarse al principio de mínimo privilegio sin romper servicios

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

- Mejorar la seguridad del firewall mediante el análisis de sus logs

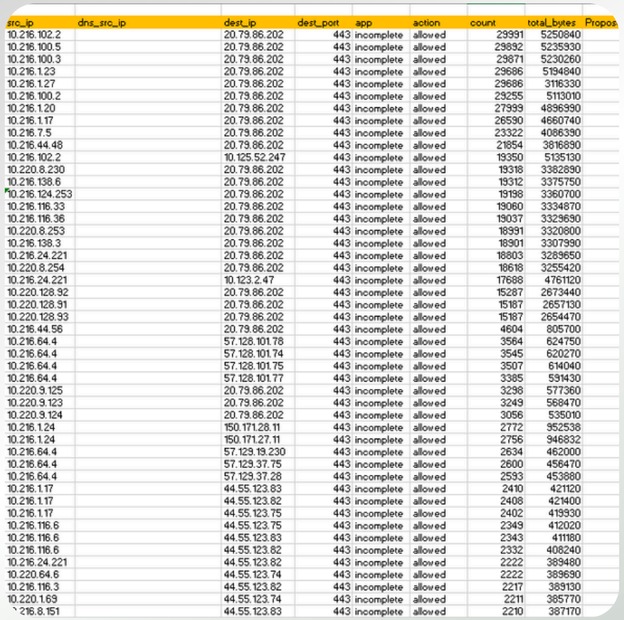
Objetivos específicos

- Analizar los logs del firewall de la empresa
- Detectar patrones de tráfico y posibles riesgos
- Proponer ajustes de reglas más seguras
- Documentar la metodología seguida para repetir el análisis

ENTORNO Y DATOS DISPONIBLES

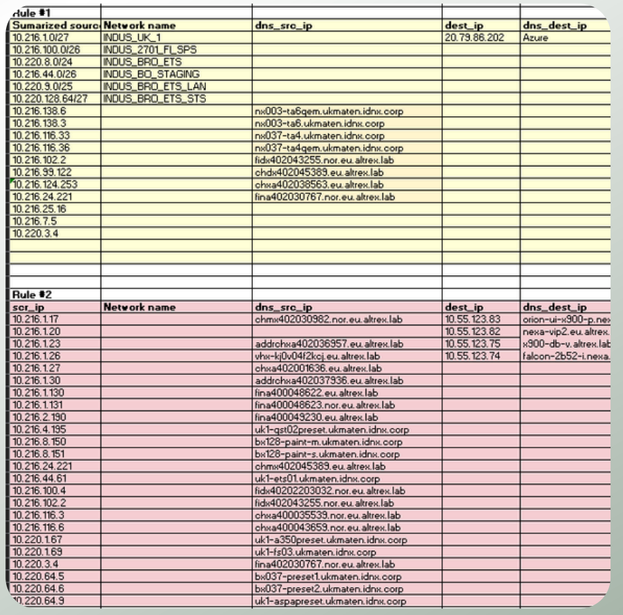
Entorno real: firewall de la empresa gestionado con Panorama (Palo Alto)

Datos usados: exportación de logs a hoja de cálculo



src_ip	dns_src_ip	dest_ip	dest_port	app	action	count	total_bytes	Propos
10.216.102.2		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29991	5250840	
10.216.100.5		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29892	5235930	
10.216.100.3		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29871	5230260	
10.216.1.23		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29686	5194840	
10.216.1.27		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29686	3116330	
10.216.100.2		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29255	5113010	
10.216.1.20		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	27999	4896990	
10.216.1.17		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	26590	4660740	
10.216.7.5		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	23322	4086390	
10.216.44.48		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	21954	3816890	
10.216.102.2		10.125.52.247	443	incomplete	allowed	19350	5135130	
10.220.8.230		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19318	3382890	
10.216.138.6		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19312	3375750	
10.216.124.253		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19198	3360700	
10.216.116.33		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19060	3334870	
10.216.116.36		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19037	3329690	
10.220.8.253		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18991	3320800	
10.216.138.3		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18901	3307990	
10.216.24.221		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18803	3289650	
10.220.8.254		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18618	3255420	
10.216.24.221		10.123.2.47	443	incomplete	allowed	17688	4761120	
10.220.128.92		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	15287	2673440	
10.220.128.91		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	15187	2657130	
10.220.128.93		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	15187	2654470	
10.216.44.56		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	4604	805700	
10.216.64.4		57.128.101.78	443	incomplete	allowed	3564	624750	
10.216.64.4		57.128.101.74	443	incomplete	allowed	3545	620270	
10.216.64.4		57.128.101.75	443	incomplete	allowed	3507	614040	
10.216.64.4		57.128.101.77	443	incomplete	allowed	3385	591430	
10.220.9.125		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	3298	577360	
10.220.9.123		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	3249	568470	
10.220.9.124		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	3056	535010	
10.216.1.24		150.171.28.11	443	incomplete	allowed	2772	952538	
10.216.1.24		150.171.27.11	443	incomplete	allowed	2756	946832	
10.216.64.4		57.129.19.230	443	incomplete	allowed	2634	462000	
10.216.64.4		57.129.37.75	443	incomplete	allowed	2600	456470	
10.216.64.4		57.129.37.28	443	incomplete	allowed	2593	453880	
10.216.1.17		44.55.123.83	443	incomplete	allowed	2410	421120	
10.216.1.17		44.55.123.82	443	incomplete	allowed	2408	421400	
10.216.1.17		44.55.123.75	443	incomplete	allowed	2402	419930	
10.216.116.6		44.55.123.75	443	incomplete	allowed	2349	412020	
10.216.116.6		44.55.123.83	443	incomplete	allowed	2343	411180	
10.216.116.6		44.55.123.82	443	incomplete	allowed	2332	408240	
10.216.24.221		44.55.123.82	443	incomplete	allowed	2222	389480	
10.220.64.6		44.55.123.74	443	incomplete	allowed	2222	389690	
10.216.116.3		44.55.123.82	443	incomplete	allowed	2217	389130	
10.220.1.69		44.55.123.74	443	incomplete	allowed	2211	385770	
10.216.8.151		44.55.123.83	443	incomplete	allowed	2210	387170	

Campos clave analizados: src_ip, dest_ip, puerto, aplicación, proveedor, app..



Rule #1				
Sumarized sourc	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip
10.216.1.0/27	INDUS_UK_1		20.79.86.202	Azure
10.216.100.0/26	INDUS_2701_FL_SPS			
10.220.8.0/24	INDUS_BRO_ETS			
10.216.44.0/26	INDUS_BO_STAGING			
10.220.9.0/25	INDUS_BRO_ETS_LAN			
10.220.128.64/27	INDUS_BRO_ETS_STS			
10.216.138.6		nx003-ta6qem.ukmaten.idnx.corp		
10.216.138.3		nx003-ta6.ukmaten.idnx.corp		
10.216.116.33		nx037-ta4.ukmaten.idnx.corp		
10.216.116.36		nx037-ta4qem.ukmaten.idnx.corp		
10.216.102.2		fidx402043255.nor.eu.altrex.lab		
10.216.93.122		chdx402045383.eu.altrex.lab		
10.216.124.253		chxa402039563.eu.altrex.lab		
10.216.24.221		fina402030767.nor.eu.altrex.lab		
10.216.25.16				
10.216.7.5				
10.220.3.4				
Rule #2				
scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip
10.216.1.17		chmx402030982.nor.eu.altrex.lab	10.55.123.83	orion-ui-x900-p.nex
10.216.1.20			10.55.123.82	nexa-vip2.eu.altrex.
10.216.1.23		addrchxa402036957.eu.altrex.lab	10.55.123.75	x900-db-v.altrex.lab
10.216.1.26		vhx-kj0x04l2kcj.eu.altrex.lab	10.55.123.74	falcon-2b52-i.nexa.
10.216.1.27		chxa402001636.eu.altrex.lab		
10.216.1.30		addrchxa402037936.eu.altrex.lab		
10.216.1.130		fina400048622.eu.altrex.lab		
10.216.1.131		fina400048623.nor.eu.altrex.lab		
10.216.2.190		fina400049230.eu.altrex.lab		
10.216.4.195		uk1-gst02preset.ukmaten.idnx.corp		
10.216.8.150		bx128-paint-m.ukmaten.idnx.corp		
10.216.8.151		bx128-paint-s.ukmaten.idnx.corp		
10.216.24.221		chmx402045383.eu.altrex.lab		
10.216.44.61		uk1-ets01.ukmaten.idnx.corp		
10.216.100.4		fidx40202203032.nor.eu.altrex.lab		
10.216.102.2		fidx402043255.nor.eu.altrex.lab		
10.216.116.3		chxa400035539.nor.eu.altrex.lab		
10.216.116.6		chxa400043659.nor.eu.altrex.lab		
10.220.1.67		uk1-a350preset.ukmaten.idnx.corp		
10.220.1.69		uk1-fz03.ukmaten.idnx.corp		
10.220.3.4		fina402030767.nor.eu.altrex.lab		
10.220.64.5		bx037-preset1.ukmaten.idnx.corp		
10.220.64.6		bx037-preset2.ukmaten.idnx.corp		
10.220.64.9		uk1-aspapreset.ukmaten.idnx.corp		

El análisis se ha realizado sobre datos anonimizados para preservar la confidencialidad del entorno

METODOLOGÍA / FLUJO DE TRABAJO

Revisión inicial de la estructura de los logs

↓

Preparación y depuración de los datos

↓

Filtrado, agrupación y análisis de patrones en Excel

↓

Identificación de reglas candidatas a optimización

↓

Documentación de cada regla y su justificación

python™

Como apoyo al análisis manual en Excel, se desarrolló una pequeña prueba de concepto en Python con pandas para automatizar parte del filtrado de logs.

DISEÑO TÉCNICO

Redes internas de la empresa

→

Firewall perimetral (Palo Alto)

→

Salida hacia Internet y proveedores cloud

→

Destinos típicos: AWS, Azure, Google Cloud, Akamai CDN

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN

Tipos de destino →

y otros proveedores cloud/CDN..

Patrones de tráfico analizados

Muchos orígenes	Un origen	Subred interna	Host
↓	↓	↓	↕
Un destino	**Muchos destinos**	**Proveedor concreto**	**Host**
(Servicio centralizado/proveedor)	(Equipo que accede a múltiples servicios)	(Servicio corporativo en la nube)	(comunicación específica entre dos equipos)

REGLAS PROPUESTA Y AUTOMATIZACIÓN PARCIAL CON PYTHON

Rule #3					
ser_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.64.4		wot-bx-b196-maj-hmj-1.nor.eu.altrex.lab	57.128.101.78	AnyDesk	443
			57.128.101.74		
			57.128.101.75		
			57.128.101.77		
			57.129.19.230		
			57.129.37.75		
			57.129.37.28		
			92.223.88.7		
			92.223.88.41		
			92.223.88.232		
			195.181.174.174		
			195.181.174.173		
			195.181.174.167		
			185.229.191.44		
			185.229.191.39		
			185.229.190.236		
			23.50.131.90	Akamai Technologies (CDN)	
			23.50.131.88		
			23.50.131.86		
			23.50.131.75		
			23.48.23.47		
			23.48.23.14		
			23.33.90.79		
			23.32.238.161		
			23.32.238.160		
			23.213.161.9		
			23.213.161.5		
			23.213.161.29		
			23.213.161.28		
			23.213.161.27		
			23.213.161.26		
			23.213.161.24		
			23.213.161.23		
			23.213.161.19		
			23.213.161.16		
			23.213.161.12		
			23.213.161.10		
			92.123.104.63		
			92.123.104.24		
			90.16.122.83		
			95.101.137.83		
			95.101.137.71		
			95.100.133.77		
			2.21.143.29		
			2.16.241.205		
			2.16.168.106		
			184.86.251.29		
			184.25.50.192		
			13.89.179.10	Azure	
			13.107.246.45		
			13.107.246.42		
			13.107.213.45		
			13.107.213.42		
			52.109.89.18	Microsoft	

UN ORIGEN HACIA MUCHOS DESTINOS

Se observa un único origen interno, el host 10.216.64.4, con conexiones HTTPS hacia numerosos destinos externos distintos.

Entre esos destinos aparecen servicios variados, como plataformas externas, CDN y proveedores cloud, todos concentrados en el puerto 443.

Este patrón se tomó como caso representativo para la automatización,A partir de él, se desarrolló un script en Python con pandas para filtrar los logs por origen y extraer los destinos observados

Esto permite pasar de una revisión manual a una automatización parcial, repetible y verificable

RESULTADOS Y BENEFICIOS

RESULTADOS

Predominio de tráfico hacia cloud y CDN.

Identificación de hosts clave y subredes con accesos amplios.

Detección de patrones repetitivos y comunicaciones internas específicas.

BENEFICIOS

Política más clara y resumida.

Mejor base para mínimo privilegio.

Más facilidad para revisar, auditar y endurecer reglas en el futuro.

LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

LIMITACIONES

Solo un periodo de estudio.

El proceso ha sido principalmente manual en Excel

Sin análisis en tiempo real.

TRABAJOS FUTUROS

Ampliar la automatización parcial ya validada con Python

Integrar con logs centralizados / SIEM.

Repetir revisiones periódicas.

CONCLUSIÓN Y CIERRE

CONCLUSIÓN

De un Excel enorme y sin contexto a una propuesta de reglas más clara y justificada

APRENDIZAJE

Interpretar logs reales.

Detectar patrones útiles.

Justificar decisiones técnicas con evidencias.

Entender mejor la relación entre red, seguridad y documentación técnica

GRACIAS